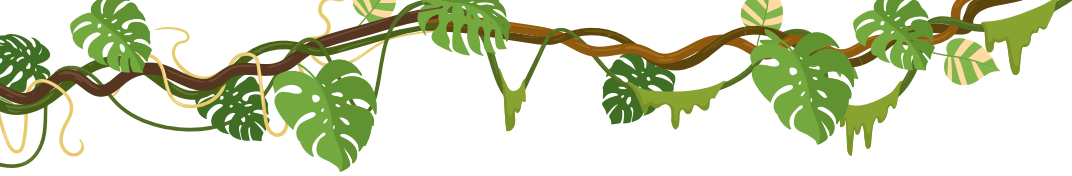


FIRST[®]
LEGO[®]
LEAGUE

CHALLENGE

ENGINEERING NOTEBOOK





FIRST® LEGO® League Global Sponsors

The **LEGO** Foundation 



Challenge division sponsors



Benvenuti!

Usate le sessioni di questo *Engineering Notebook* come guida per il vostro percorso nella stagione *FIRST® CANOPY™* presentata da Qualcomm e nella sfida *BIOGLOW™*. Questa guida accompagnerà voi e il vostro team attraverso 12 sessioni per prepararvi alla competizione.

Lungo il viaggio, mettete in pratica i **Core Values** di *FIRST* e il **processo di progettazione ingegneristica**. Divertitevi, imparate cose nuove, collaborate e affrontate insieme le sfide! Questo Notebook può diventare una risorsa preziosa da condividere durante la Sessione di giuria, ma non è obbligatorio compilarlo. Nelle ultime pagine, troverete anche una sezione dedicata alle tecnologie legate al tema della stagione.

FIRST® Core Values



Teamwork

Siamo più forti quando lavoriamo insieme.



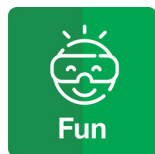
Inclusion

Rispettiamo gli altri e accogliamo le nostre differenze.



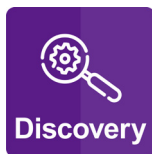
Impact

Mettiamo in pratica ciò che impariamo per migliorare il mondo.



Fun

Ci divertiamo e festeggiamo ciò che facciamo!



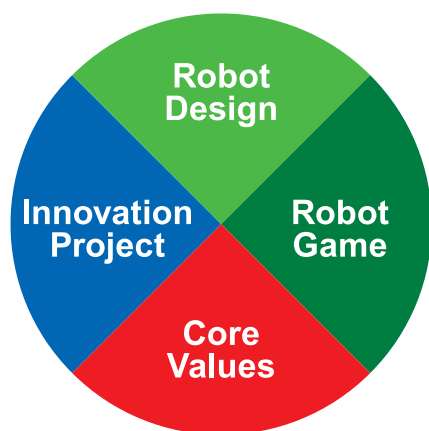
Discovery

Esploriamo nuove idee e abilità.



Innovation

Usiamo creatività e perseveranza per risolvere i problemi.



Durante l'evento, il vostro team presenterà il Robot Design e il Progetto innovativo ai giudici nella Sessione di giuria; la Robot Performance sarà invece valutata nel campo di gara. I Core Values vengono valutati in tutte le fasi del vostro lavoro: riceverete punteggi dai giudici e dagli arbitri per come li avete messi in pratica.

Ciascuna delle quattro aree della *FIRST® LEGO® League Challenge* contribuisce in ugual misura (25%) alla valutazione complessiva durante l'evento.

Esprimiamo i nostri Core Values attraverso i concetti di *Gracious Professionalism®* e *Coopertition®*, che saranno valutati anche durante lo svolgimento dei round di Robot Game.

Gracious Professionalism® è un modo di fare le cose che incoraggia il lavoro di qualità, valorizza gli altri e promuove il rispetto per le persone e la comunità.

Coopertition® significa che i team si aiutano e cooperano tra loro, anche mentre competono.

Robot Design e Robot Game

Preparatevi a immergervi nel cuore della foresta pluviale, dove ogni missione contribuisce a proteggere la biodiversità.

Il vostro robot completerà missioni che riprendono processi ecologici reali, come la dispersione dei semi, le reti fungine, lo studio della volta forestale (Canopy), la protezione degli habitat e la conservazione delle specie.

Costruite e programmate un robot capace di completare le missioni nei 2 minuti e mezzo di Robot Game.

IDENTIFY: Individuate quali missioni affrontare ed esplorate le risorse di costruzione e coding.

- Costruite i modelli delle missioni e stabilite quali missioni il vostro team affronterà e in quale ordine, elaborando una **chiara strategia di missione**.
- Esplorate le **risorse di costruzione e coding** disponibili per mettere in pratica la vostra strategia di missione.

DESIGN: Collaborate al design e sviluppate le abilità di costruzione e coding.

- Individuate le competenze di costruzione e coding necessarie e sviluppatele insieme come team. **Assicuratevi che ogni membro contribuisca con idee** per la costruzione, il coding e la strategia.
- Documentate come il design del robot evolve mentre imparate a lavorare insieme e adattate la vostra strategia di missione.

CREATE: Sviluppate soluzioni originali o migliorate quelli esistenti.

- Spiegate lo scopo del vostro design e degli eventuali accessori. Costruite il robot e gli accessori usando il set LEGO® Education SPIKE™ Prime o set compatibili.
- Mostrate come il codice e gli accessori supportano la vostra strategia di missione.

ITERATE: Mettete alla prova il robot e il codice per individuare possibili miglioramenti.

- Testate il robot ripetutamente sul campo di gara. Annotate ciò che funziona, ciò che non funziona e le modifiche apportate. I giudici vorranno comprendere quali cambiamenti avete realizzato lungo il percorso.
- Usate i dati dei test per migliorare sia il codice che il design. Apportate modifiche per aumentare affidabilità, precisione ed efficacia nelle missioni.

COMMUNICATE: Raccontate ciò che avete imparato durante il processo di Robot Design e celebrate i vostri progressi.

- Avrete 5 minuti per presentare il vostro percorso di Robot Design. Usate la Rubrica come guida.
- Una strategia di missione chiara e prove di miglioramento aiuteranno il vostro team a distinguersi.

Gli arbitri valuteranno la Robot Performance nel campo di gara. I giudici valuteranno il processo del vostro team nella costruzione e programmazione del robot.



Robot
Resources



Progetto innovativo

La biodiversità mantiene il nostro pianeta in salute. Nella foresta pluviale, dagli insetti più piccoli agli alberi più imponenti, esistono innumerevoli specie vegetali e animali che dipendono l'una dall'altra per sopravvivere.

In questa stagione, la vostra sfida consiste nell'identificare un problema che mette a rischio la biodiversità e nel progettare una soluzione innovativa che possa contribuire a proteggerla.



IDENTIFY: Definite chiaramente il problema e svolgete una ricerca per comprenderlo

- Scegliete un problema legato al tema della stagione che interessi il vostro team. Definite chiaramente qual è il problema e perché è importante affrontarlo.
- Ricercate il problema e le soluzioni già esistenti. Usate **fonti affidabili** per capire cosa funziona, cosa non funziona e quali sfide restano aperte.

DESIGN: Collaborate per sviluppare le vostre idee e costruire un piano di progetto.

- Fate brainstorming insieme al team. Potreste creare qualcosa di nuovo, adattare una tecnologia proveniente da un altro settore oppure migliorare un'idea esistente.
- Elaborate un **piano di progetto** che descriva come intendete approfondire il problema, condividere la vostra idea e perfezionare la soluzione.

CREATE: Sviluppate un'idea originale oppure migliorate una soluzione esistente attraverso un prototipo o un disegno.

- Sviluppate un'idea originale oppure migliorate una soluzione esistente attraverso un prototipo o un disegno.
- Descrivete chiaramente in che modo la vostra soluzione innovativa affronta il problema individuato. Che cosa fa? In che modo contribuisce a proteggere la biodiversità?
- Realizzate un **prototipo** o un **disegno** della vostra soluzione e pianificate come presentarlo agli altri.

ITERATE: Condividete le vostre idee, raccogliete feedback e migliorate la soluzione.

- Presentate le vostre idee ad altri team, mentori o esperti e raccogliete i loro suggerimenti. Annotate ciò che avete imparato e le modifiche che avete apportato.
- **Mostrate in che modo la vostra soluzione è migliorata** grazie ai test effettuati o ai feedback ricevuti.

COMMUNICATE: Presentate in modo efficace la vostra soluzione, il suo impatto e i progressi compiuti dal team.

- Create una presentazione dal vivo di 5 minuti che descriva la vostra soluzione. Usate la Rubrica come guida.
- Mettete in evidenza come il vostro team ha applicato i **Core Values** e **assicuratevi che ogni membro partecipi** alla presentazione.

Suggerimento

Siate pronti a rispondere alle domande dei giudici. Vorranno comprendere il vostro percorso, le vostre scelte e i progressi compiuti durante la stagione.

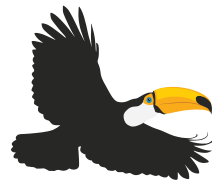
Spunti per il Progetto

Usa uno degli spunti per il progetto oppure scegli un altro problema che interessi al tuo team.

Per studiare le foreste pluviali in sicurezza, scienziati ed esploratori utilizzano droni per raggiungere luoghi difficilmente accessibili alle persone, come le fitte chiome degli alberi o le zone paludose e soggette ad allagamenti. **In che modo potreste usare una tecnologia aerea per aiutare la foresta pluviale?**



Strato emergente
(Emergent Layer)



Volta forestale
(Canopy Layer)



Gli ecologi utilizzano strumenti semplici per studiare come crescono le piante della foresta pluviale e come sostengono la fauna selvatica. Le persone contribuiscono a proteggere l'ecosistema e le comunità che dipendono da esso.

In che modo potreste usare gli strumenti in modo innovativo per sostenere un ecosistema locale?

Sottobosco
(Understory Layer)



I biologi della fauna selvatica utilizzano strumenti come fototrappole e dispositivi di tracciamento per studiare gli animali della foresta pluviale e i loro habitat.

In che modo potreste monitorare un ecosistema per migliorare la vita di piante e animali?



Suolo della foresta
(Forest Floor)



Gli ecologi e gli esperti ambientali utilizzano talvolta tecnologie di mappatura per studiare come cambiano le foreste nel tempo, così da orientare gli interventi di conservazione.

In che modo potreste ripristinare un'area naturale a beneficio delle piante e degli animali autoctoni?



Challenge Story



I progressi del Team

Ritornate su questa pagina durante la stagione per aggiornare gli obiettivi del team e condividere i vostri progressi.

SI COMINCIA

Useremo i Core Values per...
Vogliamo che il nostro robot...
Vogliamo che il nostro Progetto Innovativo...

SIAMO A METÀ STRADA!

Finora ho imparato...

Vorrei saperne di più su...

PRONTI PER L'EVENTO!

Sono orgoglioso/a del mio team perchè...

Lasciatevi ispirare
da queste idee
per definire i vostri
obiettivi!



Ruoli nel Team

Ecco alcuni esempi di ruoli che il vostro team può utilizzare durante le sessioni. Assicuratevi che ogni membro del team abbia l'opportunità di sperimentare tutti i ruoli.

L'obiettivo è costruire un team sicuro e competente in tutti gli aspetti della *FIRST*® LEGO® League Challenge.

Creative Designer

Elabora design innovativi da discutere con il team.

Team Captain

Condivide i progressi del team con il coach. Si assicura che le attività della sessione vengano completate.

Researcher

Esplora idee e raccoglie informazioni da fonti diverse per aiutare il team a prendere decisioni.

Communicator

Si concentra su come raccontare il lavoro del team. Scrive i testi e prepara le presentazioni.

Project Manager

Si occupa della gestione del tempo e della preparazione all'evento.



Builder

Costruisce i modelli delle missioni LEGO® seguendo le istruzioni di costruzione e contribuisce alla realizzazione del robot del team.

Material Manager

Si occupa di raccogliere tutto il materiale necessario per la sessione e di rimetterlo a posto alla fine.

Mission Strategist

Studia il Robot Game Rulebook e guida il team nella definizione della strategia sulle missioni da affrontare.

Coder

Utilizza il dispositivo e crea i programmi nell'app.

→ Introduzione

- ☐ Guardate i video della stagione e leggete le pagine 3-9 per scoprire come funziona *FIRST® LEGO® League Challenge*, il Robot Game BIOGLOW e il Progetto Innovativo.
- ☐ Conoscete meglio i membri del vostro team e scegliete un nome per la squadra.

→ Attività

- ☐ Utilizzate le istruzioni di montaggio per costruire i modelli delle missioni del Robot Game.
- ☐ Preparate il campo di gara. Leggete pagina 7 del Robot Game Rulebook per imparare come allestire il campo di gara.
- ☐ Esplorate il funzionamento dei modelli e il loro collegamento con gli Spunti per il progetto a pagina 6.
- ☐ Confrontatevi sugli spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- In che modo i modelli delle missioni sono collegati agli Spunti per il progetto?
- Quali modelli delle missioni vi sembrano più interessanti?
- Come pensate di divertirvi mentre lavorate al Robot Game e al Progetto Innovativo?

Suggerimento

Durante ogni incontro, annotate ciò che avete imparato e gli aspetti che vorreste migliorare.

Sessione 1

Usate lo spazio per gli appunti per annotare le informazioni sul vostro team e il lavoro svolto durante la sessione.

Appunti:



Nella pagina “Season Resources” trovate i collegamenti a tutti i video, alle istruzioni e ai materiali di cui il vostro team avrà bisogno durante la stagione.

Sessione 2

SCOPERTA: Esploriamo nuove idee e abilità.

Appunti:

Suggerimento

Provate a usare il Foglio di lavoro pseudocodice a pagina 28 per pianificare il percorso del robot e i passaggi di programmazione.

→ Introduzione

- ☐ Riflettete su come metterete in pratica il Core Value **SCOPERTA** durante il percorso del vostro team.
- ☐ Annotate gli obiettivi che volete raggiungere e ciò che sperate di imparare nella scheda Progressi del team a pagina 8

→ Attività

- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate le lezioni:



Attività tutorial 1–6
(facoltative)



Unità Pronti per la sfida:
Campo di addestramento 1:
Al volante

- ☐ Utilizzate le competenze acquisite per guidare il robot fino a uno dei modelli delle missioni.
- ☐ Confrontatevi con il vostro team sulle idee per il Progetto Innovativo.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Quali competenze di costruzione e programmazione avete imparato e potrete applicare nel Robot Game?
- In che modo avete utilizzato il **Processo di Progettazione Ingegneristica** durante questa sessione?
- Quali Spunti per il progetto interessano maggiormente al vostro team? Come pensate di approfondire il problema?

→ Introduzione

- ☐ Rileggete la pagina del Progetto Innovativo e gli Spunti per il progetto a pagina 6.
- ☐ Scegliete uno degli Spunti per il progetto oppure una vostra idea e individuate il problema che il vostro team desidera approfondire.

→ Attività

- ☐ Definite il problema che il vostro team vuole risolvere e annotatelo a pagina 29.
- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate la lezione.



Pronti per la sfida:
Campo di addestramento 2:
Giocare con gli oggetti

- ☐ Riflettete sulle competenze acquisite in questa lezione e su come vi saranno utili nel Robot Game.
- ☐ Mettetevi alla prova! Provate a programmare il robot per affrontare una missione.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Di quali altre informazioni avete bisogno per scegliere l'idea del vostro progetto?
- Quali ostacoli il vostro robot dovrà evitare durante il Robot Game?
- Quale missione desidera affrontare il vostro team nella prossima sessione?

Suggerimento

Riflettete sul perché il problema esiste, perché è importante risolverlo e chi ne trarrebbe beneficio.

Sessione 3

Descrivete chiaramente il problema che il vostro team vuole risolvere.

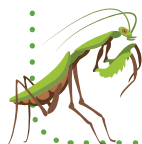
Appunti:



Sessione 4

La strategia di gara stabilisce quali missioni del Robot Game affrontare e in quale ordine.

Appunti:



→ Introduzione

- ☐ Lavorate insieme per individuare quali informazioni dovrete raccogliere per scoprire quali soluzioni esistono già.
- ☐ Decidete come il vostro team realizzerà la soluzione per il Progetto Innovativo.

→ Attività

- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate la lezione.



Unità Pronti per la sfida:
Campo di addestramento 3:
Reazione alle linee

- ☐ Riflettete sulle competenze acquisite in questa lezione e discutete di come vi saranno utili nel Robot Game.
- ☐ Mettetevi alla prova! Provate a usare le nuove competenze per completare un'altra missione.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Come documenterete la vostra ricerca sul problema che avete scelto di affrontare?
- In che modo testare il programma ha reso il vostro robot più preciso?
- Come potreste sfruttare le linee presenti sul tappeto nella vostra strategia per il Robot Game?

Suggerimento

Mentre provate a completare le missioni del Robot Game, annotate ciò che funziona e ciò che desiderate migliorare.

→ Introduzione

- ☐ Riflettete sul **TEAMWORK** e sul vostro team. Confrontatevi su come il vostro team ha imparato a collaborare e a lavorare insieme.

→ Attività

- ☐ Proseguite la ricerca sul problema che avete scelto.
- ☐ Utilizzate questa pagina e la pagina 29 per raccogliere e documentare le informazioni emerse dalla ricerca.
- ☐ Decidete se il vostro team intende proporre una nuova soluzione oppure migliorare una soluzione già esistente.
- ☐ Scegliete insieme la soluzione che desiderate sviluppare.

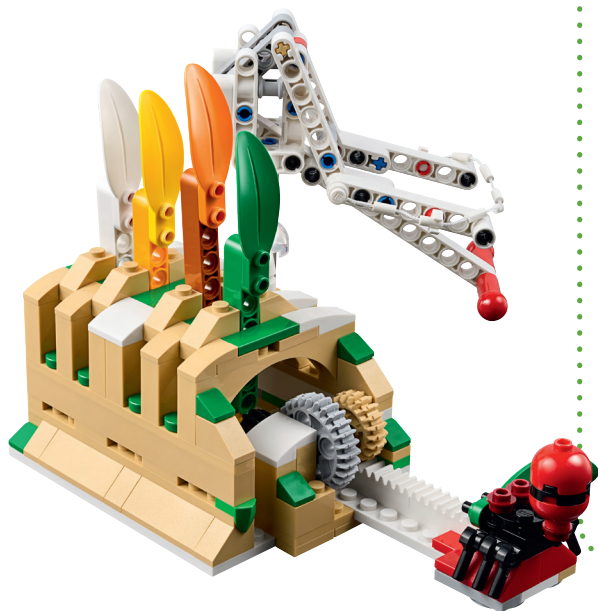
Sessione 5

TEAMWORK: siamo più forti quando lavoriamo insieme.

Appunti sul Progetto innovativo:

Suggerimenti

- Le soluzioni esistenti possono essere adattate e combinate con altre idee.
- Elencate ciò che avete imparato e le fonti che avete utilizzato per approfondire il problema (libri, articoli di giornale, interviste, ecc.).



Appunti sul Robot Game:



Suggerimento

Coopertition® significa che i team si aiutano e cooperano tra loro, anche mentre competono.

→ Attività

- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate la lezione.



Unità Pronti per la sfida:
Missione guidata



Unità Pronti per la sfida:
**Assemblaggio di una
base di guida avanzata
(facoltativa)**

- ☐ Esercitatevi con la missione guidata fino a completarla in modo affidabile.
- ☐ Continuate ad affrontare altre missioni del Robot Game.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Con chi potrebbe confrontarsi il vostro team per approfondire il problema che avete scelto? Quali domande vorreste porre?
- Come lavorerete insieme per sviluppare una soluzione innovativa al problema?
- Che cosa vi insegna il Robot Game sulla *Coopertition*®?
- In che modo potreste utilizzare ciò che avete imparato nella Missione Guidata per completare altre missioni?



→ Introduzione

- ☐ Parlate di **INNOVAZIONE** e condividete esempi di come il vostro team ha saputo essere creativo nella risoluzione dei problemi.
- ☐ Completate la sezione 'Siamo a metà strada!' della scheda I progressi del team a pagina 8.

→ Attività

- ☐ Pianificate come svilupperete la soluzione al vostro problema. Utilizzate la scheda **Pianificazione del Progetto Innovativo** a pagina 29 per annotare le varie fasi del lavoro.
- ☐ Consultate fonti diverse e tenetene traccia in questo *Engineering Notebook*.
- ☐ Stabilite quali materiali potrebbero servirvi per realizzare un prototipo o un disegno della vostra soluzione.

Sessione 6

INNOVAZIONE: Usiamo creatività e perseveranza per risolvere i problemi.

Appunti sul Progetto innovativo:

Suggerimento

Consultate la *Rubrica di valutazione del Progetto Innovativo* per scoprire quali aspetti della vostra soluzione saranno valutati dai giudici.



Lo pseudocodice è una descrizione scritta dei passaggi che il vostro programma dovrà eseguire.

Appunti sul Robot Game:

→ Attività

- ☐ Rivedete il video “Robot Game Missions” e il Robot Game Rulebook.
- ☐ Completate il foglio di lavoro Pseudocodice per una delle missioni a pagina 28.
- ☐ Trasferite il programma sul robot utilizzando l'app SPIKE™ e mettetelo alla prova.
- ☐ Continuate a esercitarvi per completare le missioni del Robot Game.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Quale sarà il prossimo passo nello sviluppo della soluzione del vostro Progetto Innovativo?
- In che modo documentare i progressi del vostro Progetto Innovativo vi aiuterà durante l'incontro con i giudici?
- In che modo gli accessori del robot e il programma possono supportare la strategia del vostro team nel Robot Game?
- Come potreste migliorare il progetto del vostro robot partendo da ciò che avete imparato nelle attività precedenti?



Suggerimento

Riflettete su quali accessori e sensori utilizzerete durante il Robot Game e su come li sostituirete nel corso della partita

→ Introduzione

- ☐ Parlate di **Gracious Professionalism®** e di come il vostro team lo mette in pratica in tutto ciò che fa.

→ Attività

- ☐ Continuate a sviluppare la soluzione del vostro Progetto Innovativo.
- ☐ Disegnate la vostra soluzione e discutete di come risolve il problema che avete individuato.
- ☐ Realizzate un prototipo o un disegno dettagliato della vostra soluzione.
- ☐ Continuate a documentare il processo di sviluppo della soluzione nel Foglio di pianificazione del Progetto Innovativo e in tutto questo *Engineering Notebook*.

Suggerimento

Il prototipo non deve essere funzionante, ma deve aiutarvi a spiegare la vostra soluzione agli altri.



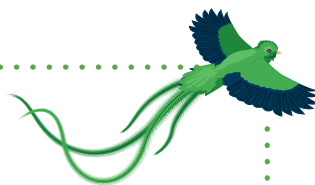
Sessione 7

Gracious Professionalism®: realizziamo un lavoro di qualità, valorizziamo il contributo degli altri e rispettiamo le persone e la comunità.

Disegni e appunti sul Progetto innovativo:

Esercitatevi a spiegare come il programma sul vostro dispositivo fa muovere il robot.

Appunti sul Robot Game:



→ Attività

- ☐ Discutete quali missioni il vostro team ha già affrontato e quali volete ancora provare.
- ☐ Continuate a testare e migliorare il robot e i suoi accessori per completare le missioni del Robot Game.
- ☐ Create un programma per ogni nuova missione oppure riunite più missioni in un unico programma
- ☐ Riprendete le lezioni precedenti per migliorare le vostre competenze di programmazione oppure continuate a lavorare sulle missioni.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Riuscite a descrivere la vostra soluzione in modo semplice e comprensibile?
- Con chi potreste condividere la vostra soluzione per ricevere suggerimenti e feedback?
- Come potreste migliorare il design del robot o i suoi accessori?
- Come verificate se il vostro robot completa una missione con successo e quali miglioramenti sono ancora necessari?

Suggerimento

Potete migliorare il robot usato nelle sessioni precedenti oppure realizzarne uno nuovo.

→ Introduzione

- Parlate di **INCLUSIONE** e condividete esempi di come il vostro team si impegna affinché tutti siano rispettati e possano far sentire la propria voce.

→ Attività

- Condividete le vostre idee e raccogliete feedback. Utilizzate la pagina 29 per annotare i feedback ricevuti.
- Decidete quali suggerimenti utilizzare per migliorare la vostra soluzione.
- Stabilite come mettere alla prova la vostra soluzione.

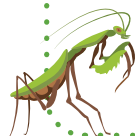
Sessione 8

INCLUSIONE: rispettiamo gli altri e accogliamo le nostre differenze.

Suggerimento

Chiedere consigli ad altre persone, compresi gli altri team, è un ottimo modo per imparare e migliorare le vostre competenze.

Appunti sul Progetto innovativo



Riflettete su come utilizzare semplici tecniche di costruzione in modo creativo per completare le missioni.

Appunti sul Robot Game:

Potreste:

Descrivere gli accessori che avete costruito.

Spiegare i vostri programmi e cosa farà il robot.

Descrivere il progetto del vostro robot facendo riferimento ai criteri della Rubrica di valutazione.



→ Attività

- ☐ Scegliete una nuova missione del Robot Game su cui lavorare.
- ☐ Riflettete su come questa nuova missione si inserisce nella strategia del vostro team.
- ☐ Perfezionare il programma e gli accessori del robot affinché la missione venga completata in modo affidabile.
- ☐ Documentate il processo di progettazione e di test per ciascuna missione.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Quali modifiche apporterete alla vostra soluzione dopo aver raccolto i feedback?
- In che modo il vostro team decide quali missioni affrontare?
- In quale ordine svolgerete le missioni nel Robot Game?
- In che modo il vostro team ha applicato i Core Values nello sviluppo del robot e della soluzione del Progetto Innovativo?



Suggerimento

I giudici vorranno capire quali modifiche avete apportato lungo il percorso e in che modo avete sviluppato e testato le vostre soluzioni.

→ Introduzione

- ☐ Riflettete sull'**IMPATTO** e condividete esempi di come il vostro team abbia avuto un'influenza positiva su voi stessi e sugli altri.

→ Attività

- ☐ Riflettete sulla vostra strategia sul campo di gara e sulle missioni che intendete affrontare.
- ☐ Continuate ad allenarvi sulle missioni.
- ☐ Continuate a migliorare il robot e la soluzione del vostro Progetto Innovativo.
- ☐ Migliorate e perfezionate continuamente le soluzioni del robot e del Progetto Innovativo.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- In che modo il vostro team metterà in pratica i Core Values durante l'evento?
- Come spiegherete ai giudici che cosa rende innovativa la vostra soluzione?
- Quali modifiche avete apportato al Progetto Innovativo e al Robot Design sulla base dei feedback ricevuti e dei test effettuati?

Sessione 9

IMPATTO: mettiamo in pratica ciò che impariamo per migliorare il mondo

Appunti:

Suggerimento

I Core Values del vostro team vengono valutati nelle Rubriche del Robot Design e del Progetto Innovativo. Consultate la pagina 3 per l'elenco completo dei Core Values.

Sessione 10

Coopertition®: dimostriamo che imparare è più importante che vincere. Ci aiutiamo a vicenda anche mentre gareggiamo.



Appunti:

→ Introduzione

- ☐ Parlate di *Coopertition®* e dei modi in cui il vostro team lo dimostrerà mentre gareggia con altri team.

→ Attività

- ☐ Consultate la Rubrica di valutazione del Progetto Innovativo per capire quali aspetti includere nella presentazione di 5 minuti.
- ☐ Pianificate la presentazione del progetto preparando una scaletta o una traccia.
- ☐ Realizzate i supporti visivi che vi servono. Rendere coinvolgente la vostra presentazione aiuterà la giuria a ricordare meglio i vostri messaggi chiave.
- ☐ Continuate a sviluppare, testare e migliorare la vostra soluzione robotica.
- ☐ Continuate a esercitarvi nel Robot Game completando, in 2 minuti e 30 secondi, tutte le missioni su cui avete lavorato.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Come capirete se la vostra soluzione avrà un impatto positivo sugli altri?
- Di quale aspetto del lavoro svolto sul Progetto Innovativo e sul robot siete più orgogliosi?
- Quali competenze avete sviluppato nel corso della vostra esperienza *FIRST LEGO League*?

Suggerimento

Create una scaletta per assicurarvi di condividere con i giudici le informazioni che si aspettano di ascoltare. Consultate le Rubriche di valutazione e lo schema della sessione di giuria per supporto.



→ Introduzione

- ☐ Raccontate come il vostro team ha vissuto il **DIVERTIMENTO** nell'esplorare il tema della stagione e condividete esempi di come avete celebrato il vostro impegno.
- ☐ Completate la sezione 'Pronti per l'evento!' della scheda *I progressi del team* a pagina 8.

→ Attività

- ☐ Consultate la Rubrica di valutazione del Robot Design per capire cosa includere nella spiegazione di 5 minuti.
- ☐ Pianificate la presentazione del Robot Design preparando una scaletta o un testo.
- ☐ Assicuratevi di evidenziare il contributo di ogni membro del team al progetto e al Robot Design.
- ☐ Continuate a preparare e provare la presentazione del progetto, raccogliendo nuovi feedback.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Quali parti del vostro robot mostrano come avete applicato il processo di progettazione ingegneristica?
- In che modo il contributo di ogni membro del team viene valorizzato nella presentazione?
- In che modo **FIRST® LEGO® League** ha fatto la differenza per voi?

Sessione 11

DIVERTIMENTO: Ci divertiamo e festeggiamo ciò che facciamo!

Appunti:



Suggerimenti

- 🌸 È importante raccontare i progressi compiuti dal vostro team e ciò che avete imparato durante il percorso.
- 🌸 Preparatevi a parlare della progettazione del robot e della strategia del Robot Game anche senza il campo di gara.

Sessione 12

Siate orgogliosi di ciò che avete realizzato in questa stagione e godetevi l'esperienza di dividerlo con gli altri.

Appunti:



→ Introduzione

- ☐ Rileggete gli obiettivi del vostro team elencati a pagina 8. Siete riusciti a raggiungerli?
- ☐ Rivedete pagina 26 (Pronti per l'evento) e la pagina 27 (Rubriche di valutazione e Schede di punteggio).

→ Attività

- ☐ Provate la vostra presentazione per la Sessione di giuria, illustrando il Progetto Innovativo e la progettazione del robot.
- ☐ Chiedete un feedback sulla vostra presentazione al coach, a un mentor oppure a un altro team.
- ☐ Simulate più Robot Game da 2 minuti e 30 secondi e calcolate il punteggio ottenuto.
- ☐ Continuate a esercitarvi con la presentazione del Progetto Innovativo e della progettazione del robot.
- ☐ Preparate un elenco di tutto il materiale che dovrete portare all'evento.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Che cosa ha realizzato il vostro team durante questa stagione?
- Che cosa farete se una missione non andrà a buon fine durante una partita?
- Come vi organizzerete per avere pronti gli accessori del robot durante il Robot Game?
- Su quali aspetti il vostro team deve ancora lavorare prima dell'evento?

Suggerimento

Preparatevi a parlare della progettazione del robot e della strategia del Robot Game anche senza il campo di gara.

Continuate a esercitarvi con le missioni e a sviluppare il vostro Progetto Innovativo fino al giorno dell'evento!

Pronti per l'evento



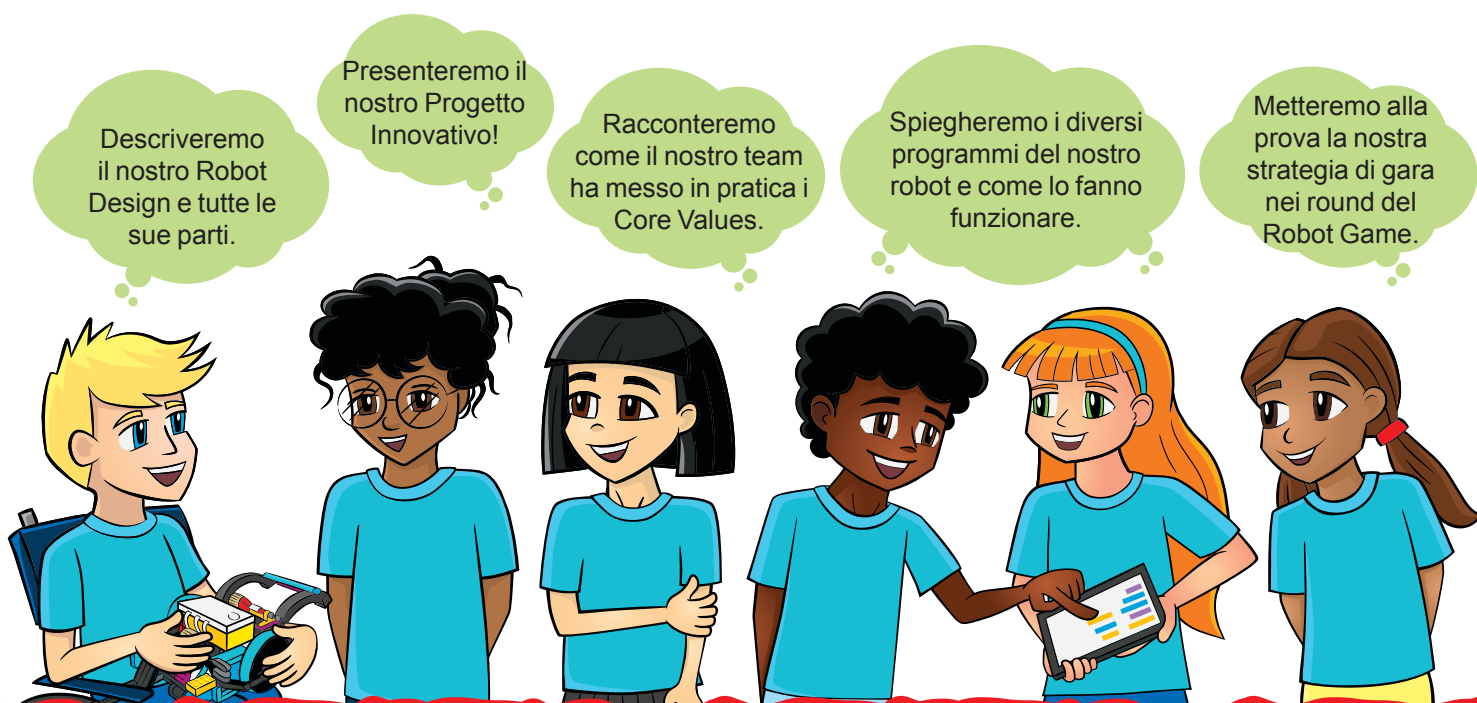
- ❑ **Preparate una checklist.** Dovete avere con voi il robot con gli accessori, il dispositivo con i programmi, i caricabatterie, i materiali per il Progetto Innovativo e la Sessione di giuria (poster, modello o elementi visivi), eventuali appunti del team.
- ❑ **Organizzate e provate la giornata.** Rivedete il programma dell'evento e provate le presentazioni del Progetto Innovativo e del Robot Design. Decidete chi presenterà ciascuna parte durante la Sessione di giuria e chi farà cosa al Robot Game.
- ❑ **Ripensate al vostro Progetto Innovativo.** Siete in grado di descrivere il problema scelto e il collegamento con il tema della stagione? Avete condiviso la vostra soluzione e fatto modifiche in base ai feedback? Cosa rende la vostra soluzione davvero innovativa e in che modo potrebbe aiutare gli altri?
- ❑ **Ripensate al Robot Design e alla strategia di gara.** Quali missioni avete provato a risolvere e quali risorse vi hanno aiutato a costruire e programmare il robot? Come racconterete il contributo di ogni membro del team e i miglioramenti apportati nel tempo?
- ❑ **Riflettete sui Core Values messi in pratica.** Ripensate all'intera stagione e preparatevi a raccontare come avete collaborato, superato le difficoltà e cosa avete imparato lungo il percorso.

Consigli per vivere al meglio il giorno dell'evento

- ❑ Restate organizzati. Conoscete il programma e i luoghi in cui dovete essere. Arrivate puntuali, tenete sotto controllo il materiale e fatevi trovare pronti sia per la Sessione di giuria sia per i round del Robot Game.
- ❑ Sostenetevi a vicenda e comunicate con chiarezza. Incoraggiatevi, affrontate insieme le difficoltà e ricordate che il lavoro di squadra è uno dei vostri punti di forza.
- ❑ Siate flessibili e mantenete un atteggiamento positivo. Le cose potrebbero non andare sempre come previsto, ma il modo in cui reagite alle sfide è un ottimo esempio di Gracious Professionalism®.
- ❑ E soprattutto... divertitevi e festeggiate il vostro impegno!



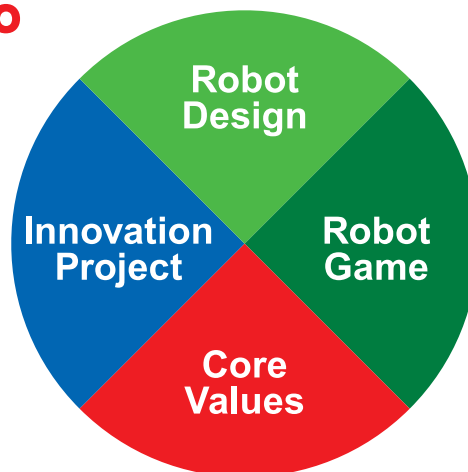
Guardate questo video per prepararvi all'evento



Rubriche e Schede di punteggio

In **FIRST® LEGO® League** il team viene valutato in quattro aree, tutte ugualmente importanti: Core Values, Progetto Innovativo, Robot Design e Robot Game. I giudici utilizzano le Rubriche di valutazione, mentre gli arbitri utilizzano le Schede di punteggio per valutare il vostro lavoro e fornirvi un riscontro.

Assicuratevi di consultare Rubriche e Schede di punteggio prima dell'evento. Sapere come avverrà la valutazione aiuterà il team a partecipare con più sicurezza.



Judging Session Feedback

Team Name: _____ Judging Room: _____

Instructions: This form should be used to record all feedback following the Innovation Project presentation and design review process. The FIRST Core Values and the design review process are the basis for the judges' evaluation and feedback.

The scores and feedback page will be returned to teams at the end of the event.

Great job... Think about...
Core Values - How did the team demonstrate teamwork, discovery, inclusion, innovation, respect and learn from their work?
Innovation Project - How did the team identify and approach solving a problem connected to the support theme?
Robot Design - How did the team approach solving their given mission using building and coding?

If this team is a candidate for one of these awards, please tick the appropriate box. Check with your team regarding which award events your team will be attending.

☐ **Best Overall Award** - Award that recognizes the team's overall performance and quality of work.

☐ **Best Innovation Award** - Award that recognizes the team's innovative approach to solving the problem.

☐ **Best Design Award** - Award that recognizes the team's design and building skills.

☐ **Best Game Award** - Award that recognizes the team's game playing skills.

☐ **None**

Innovation Project

Team Name: _____ Judging Room: _____

Instructions: This rubric is used to evaluate the Innovation Project presentation and design review process. The scores should be filled in according to the following criteria. Judges are required to tick one box on each separate row to indicate the level the team has achieved. If the team EXCEEDS, a short comment in the excess column is required.

BEGINNING	DEVELOPING	ACCOMPLISHED	EXCEEDS
IDENTIFY: Team has a clearly defined problem that was well researched.	IDENTIFY: Team has a clearly defined problem that was well researched.	IDENTIFY: Team has a clearly defined problem that was well researched.	IDENTIFY: Team has a clearly defined problem that was well researched.
DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.	DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.	DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.	DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.
CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.	CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.	CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.	CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.
ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.	ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.	ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.	ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.
COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.	COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.	COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.	COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.

Robot Design

Team Name: _____ Judging Room: _____

Instructions: This rubric is used to evaluate the Robot Design presentation and design review process. The scores should be filled in according to the following criteria. Judges are required to tick one box on each separate row to indicate the level the team has achieved. If the team EXCEEDS, a short comment in the excess column is required.

BEGINNING	DEVELOPING	ACCOMPLISHED	EXCEEDS
IDENTIFY: Team has identified a problem that is relevant, important, building and coding, research, and enough problems to be solved.	IDENTIFY: Team has identified a problem that is relevant, important, building and coding, research, and enough problems to be solved.	IDENTIFY: Team has identified a problem that is relevant, important, building and coding, research, and enough problems to be solved.	IDENTIFY: Team has identified a problem that is relevant, important, building and coding, research, and enough problems to be solved.
DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.	DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.	DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.	DESIGN: Team has a design that is clearly defined and well researched.
CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.	CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.	CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.	CREATE: Team has created a prototype that is clearly defined and well researched.
ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.	ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.	ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.	ITERATE: Team has iterated on their design and is clearly defined and well researched.
COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.	COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.	COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.	COMMUNICATE: Team has communicated their design and is clearly defined and well researched.



Rubriche di valutazione

Flusso della Sessione di giuria

Le **rubriche** descrivono gli aspetti che i giudici prenderanno in considerazione durante la Sessione di giuria, mentre il **diagramma** mostra l'ordine in cui presentare il vostro lavoro. Durante la sessione spetta al vostro team illustrare il proprio percorso ai giudici. I giudici potranno fare domande per approfondire alcuni aspetti e, al termine della sessione, vi forniranno un feedback.

Durante il Robot Game, gli arbitri utilizzeranno le schede punteggio per registrare i risultati delle vostre prove. Disputerete più round per mettere alla prova la vostra strategia e sarà preso in considerazione solo il punteggio più alto.

I Core Values vengono valutati sia durante le sessioni di valutazione sia nel Robot Game. Durante la sessione di valutazione, il vostro team racconterà come li ha messi in pratica nel corso della stagione. Durante il Robot Game, gli arbitri osserveranno come il vostro team dimostra *Gracious Professionalism®*.



Rubriche e schede di punteggio



Foglio di lavoro Pseudocodice

Apri l'app e avvia un nuovo progetto. Esplora quali blocchi di codice faranno muovere il robot nello stesso modo previsto dai passaggi che hai pianificato.

Nome della missione:

Numero della missione:

Passaggio 1

Passaggio 6

Passaggio 2

Passaggio 7

Passaggio 3

Passaggio 8

Passaggio 4

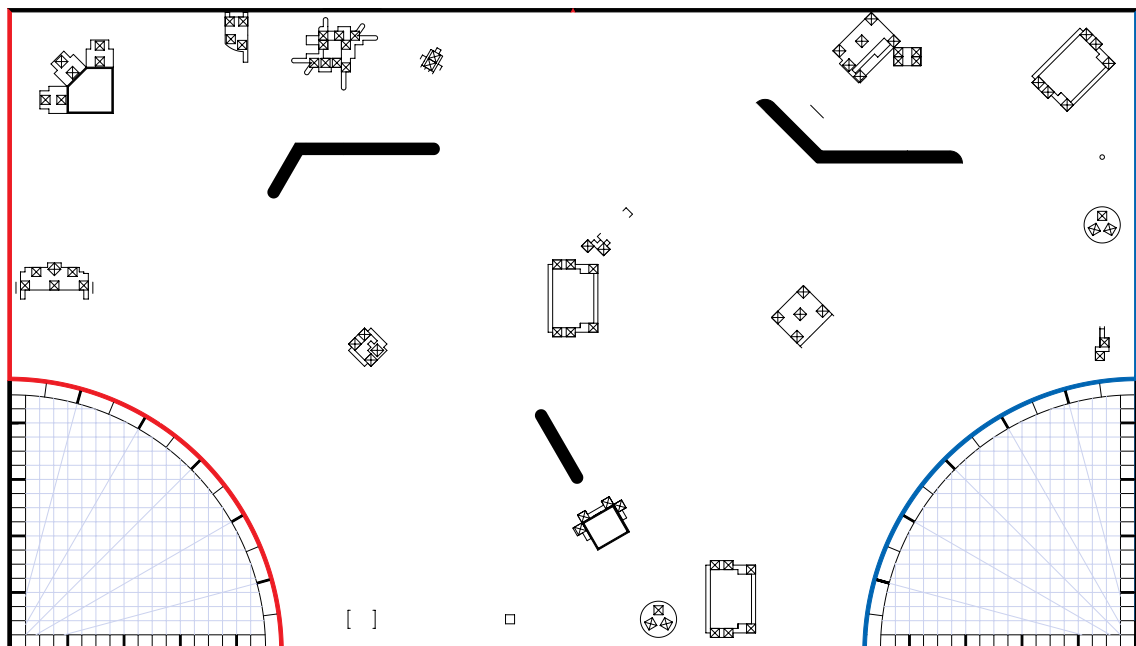
Passaggio 9

Passaggio 5

Passaggio 10

SCHEMA DEL PERCORSO DEL ROBOT

Disegna il percorso che il tuo robot seguirà per completare la missione.



Pianificazione del Progetto Innovativo

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Da completare durante la Sessione 3

RICERCA

Da completare durante la Sessione 5

PIANIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE

Da completare durante la Sessione 6.

FEEDBACK

Da completare durante la Sessione 8

RIASSUNTO DEL PROGETTO

Da completare prima dell'evento

Ricordate di consultare la Rubrica per sapere cosa vorranno sapere i giudici durante la Sessione di giuria.



Note sul Robot Design

Missione	Provata	Note
		
		
		
		
		
		
		



NOTE SUGLI ACCESSORI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



NOTE SUI TEST

.....

.....

.....

.....

.....

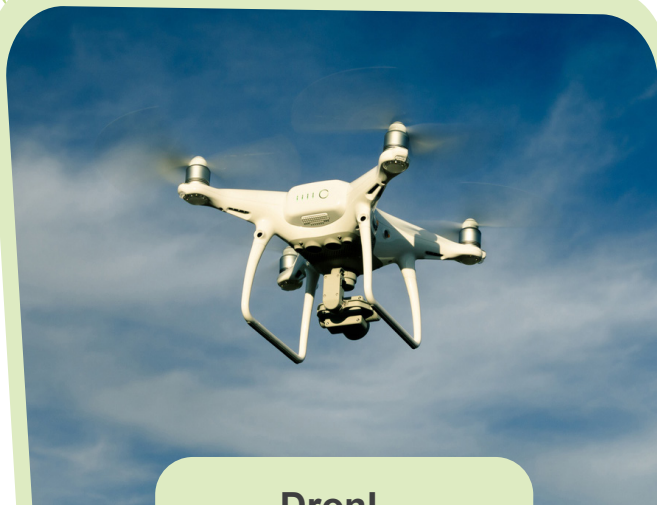
.....

.....

.....

Technology Connections

Risorse sulle
professioni



Droni

I ricercatori utilizzano sensori per l'imaging termico montati sui droni per individuare la fauna selvatica senza disturbarla. Alcuni team utilizzano telecamere e altri strumenti installati sui droni per mappare gli alberi dall'alto.



Strumenti per lo studio delle piante

Gli ecologi utilizzano sensori per misurare i livelli di nutrienti nel terreno e comprendere come le piante ottengono ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere. Possono inoltre utilizzare strumenti meteorologici per monitorare la luce solare e l'umidità nelle aree in cui crescono le piante.



Strumenti per il monitoraggio degli animali

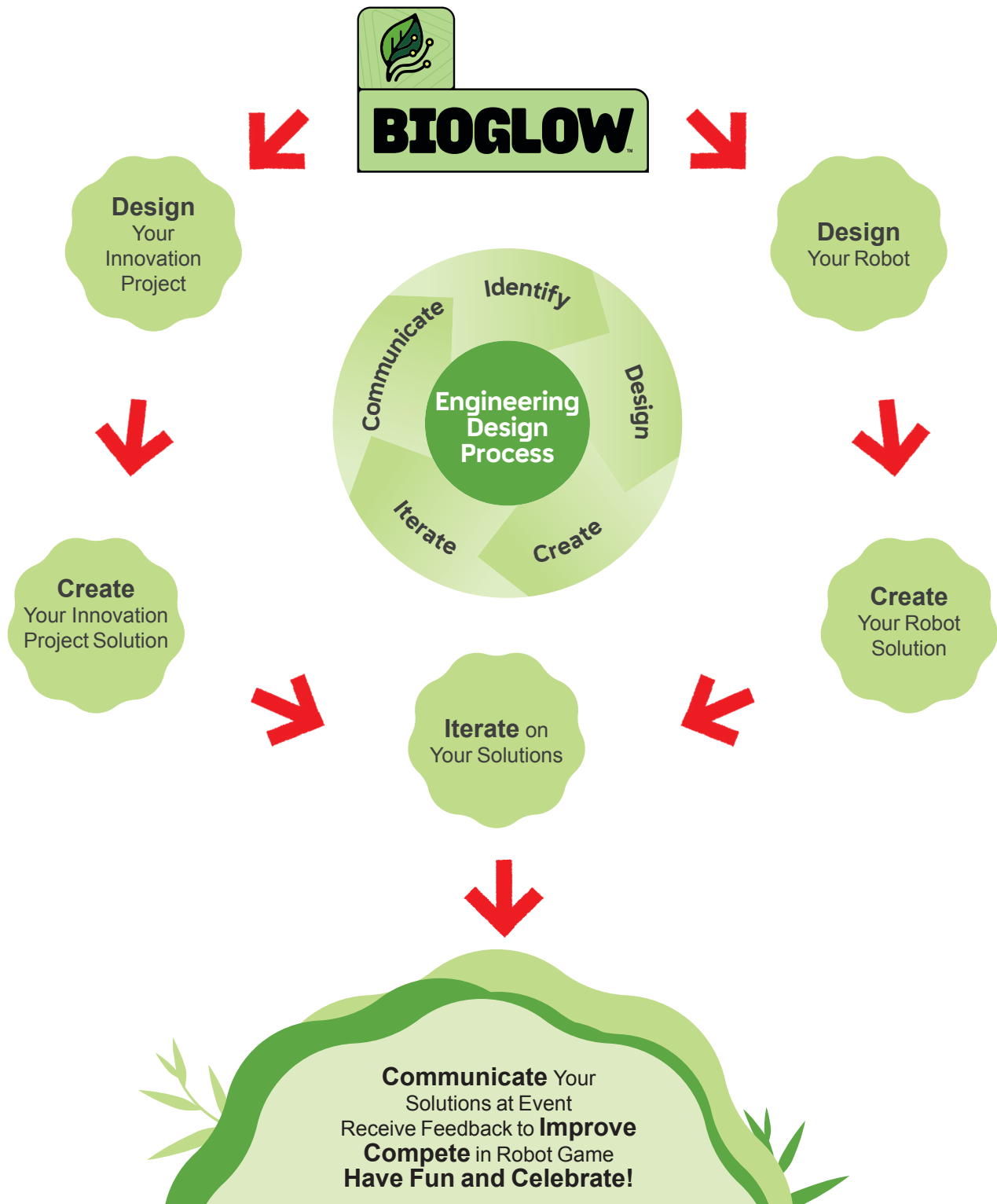
I biologi della fauna selvatica utilizzano fototrappole e registratori acustici per osservare gli animali e misurare la biodiversità. Analizzando i richiami degli animali, gli scienziati possono valutare il livello di biodiversità di un'area e individuare strategie per migliorarlo.



Strumenti per la tutela ambientale

Gli ecologi e gli esperti ambientali possono concentrarsi su singole specie oppure su interi ecosistemi, sviluppando competenze molto diverse tra loro. Possono contribuire a migliorare la biodiversità piantando alberi, ripulendo corsi d'acqua oppure utilizzando tecnologie di mappatura per monitorare gli ecosistemi da aerei o satelliti.

Team Journey



LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, LEGO Education, the LEGO Education logo, and the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/son des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.

©2026 The LEGO Group. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados.

FIRST®, the *FIRST*® logo, *Coopertition*®, *Gracious Professionalism*®, and *FIRST*® CANOPY™ are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology (*FIRST*). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. *FIRST*® LEGO® League and BIOGLOW™ are jointly held trademarks of *FIRST* and the LEGO Group. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2026 *FIRST* and the LEGO Group. All rights reserved. 30082602 V1